Paul Parisot

Ingénieur Logiciel - C++, Lua & Systèmes Temps Réel

Github: paulogarithm
paul.parisot@epitech.eu

À propos

Ingénieur logiciel spécialisé en C/C++ et scripting embarqué (Lua, Python), avec un intérêt pour les **systèmes temps réel, le contrôle de systèmes et l'automatisation**. Attentif à la fiabilité du code : tests, Valgrind, CI/CD.
Expérience concrète d'intégration Lua dans des moteurs de jeu C++ et des serveurs réseau, et développement de modules Luau (génération procédurale, algorithmes) sur Roblox Studio.
Un an d'études à Montréal (McGill University, management) et pratique professionnelle de l'anglais (C1). En préparation de l'agrégation d'informatique.

Compétences

Maîtrise: C/C++, Lua/Luau, Python, Golang, Assembleur, Shell, SQL
Scripting & Embarqué: intégration Lua dans C/C++, modules Luau (algorithmes, génération procédurale), Arduino (notions)
Outils: gdb, Valgrind, Ghidra, Git, Docker, CI/CD, Environnement Linux
Langues: Français, Anglais (C1, compétences professionnelles)

Expérience Professionnelle

Gno.land - Ingénieur Logiciel Junior (Open-Source)

- Développement de 6+ packages core en Gnolang (variante de Go pour smart contracts), dont une compatibilité EVM (traduction d'opcodes en instructions Go).
- Détection et correction de **6 bugs critiques** causant des crashs runtime ; **10k lignes de code** contribuées.
- Rédaction de tests exhaustifs sous des politiques strictes de CI/CD et de revue de code.

Faurecia / Forvia - Ingénieur Démo Logicielle

- Correction d'un ancien code **C++** pour le faire communiquer avec les bons drivers matériels (LED) ; scripts Python de pilotage de hardware.
- Conception d'un **moteur de calcul d'itinéraire GPS** et d'une interface de recherche de POI, intégrés à une application démo présentée au **CES 2024**.
- Livraison de fonctionnalités prêtes pour la production **en avance sur le planning**.

Epitech / IONIS - Assistant Technique & Formateur

- Enseignement à **plus de 400 étudiants** en C, C++, asm et Haskell ; correction et évaluation des rendus.
- Création de **contenus pédagogiques interactifs** (quiz, cours inversés, tutoriels).

Projets Personnels

BloRox – Moteur 3D temps réel en C++ avec scripting Lua

Architecture ECS orientée données : **100k entités animées**, ∼6 ms de moteur et ∼6 ms de rendu par image.
Intégration d'un moteur de script Lua pour le comportement des entités et la logique de jeu, avec binding C++/Lua.
Compétences : C++23/26, ECS, Lua, binding C++/Lua, alignement mémoire, SIMD, optimisation de performance

Zappy – Serveur TCP multi-clients en C avec intégration Lua

Serveur TCP mono-thread à boucle événementielle (`select`), avec **intégration d'un interpréteur Lua en C** pour la personnalisation du comportement des entités.
Buffer borné par client et mise en quarantaine des clients qui le saturent ; aucune erreur ni fuite sous Valgrind.
Compétences : C, sockets TCP, select, Lua (intégration C/Lua), gestion mémoire, Valgrind

Modules Luau (Roblox Studio) – Algorithmes et génération procédurale

Développement de **modules Luau** pour Roblox Studio : **génération aléatoire d'arbres et de maisons** (algorithmes procéduraux), **décodeur PNG** en Luau.
Conception de systèmes de jeu avec typage progressif et optimisation des performances.
Compétences : Luau, algorithmes procéduraux, typage, optimisation, Roblox Studio

cclass – Moteur de mutation mémoire à l'exécution

Framework en C pur modifiant dynamiquement des instructions assembleur compilées directement en mémoire, pour contourner le surcoût du dispatch par vtable.
Appels système `mmap` avec des flags de protection précis et règles d'alignement mémoire strictes.
Compétences : C, systèmes Linux, assembleur x86, mmap, sûreté mémoire

Formation

Epitech, Paris 2022 – 2027
Diplôme d'ingénieur en technologies de l'information (diplôme de niveau Master)
Certification Niveau 7 - Expert en ingénierie logicielle

McGill University, Montréal 2025 – 2026
Certificat en Management – GPA : 3.57/4.0
Cours suivis : Comptabilité, Managerial Economics & Analysis, Business, Mathématiques, Gestion de projet, Marketing